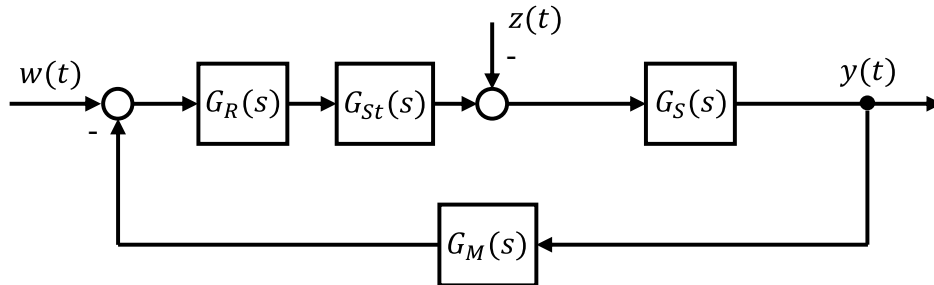


Aufgabe 1:**(30 Punkte)**

Das Blockschaltbild zeigt ein technisches System, bestehend aus Regler $G_R(s)$, Stellglied $G_{St}(s)$, Regelstrecke $G_S(s)$, und Messglied $G_M(s)$.



Gegeben sind folgende Übertragungsfunktionen:

$$G_{St}(s) = \frac{3}{s+4} \quad (\text{Stellglied})$$

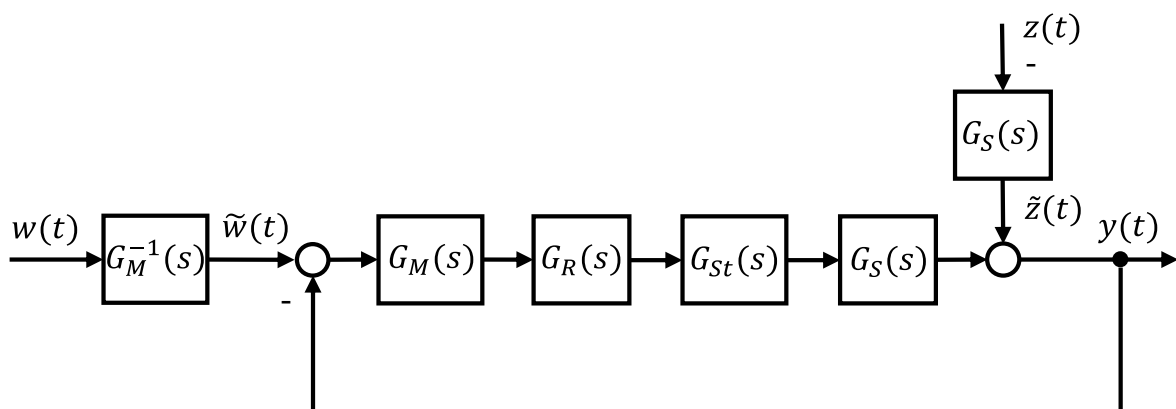
$$G_S(s) = \frac{4}{6(s-1)} \quad (\text{Strecke})$$

$$G_M(s) = \frac{3}{s+2} \quad (\text{Messglied})$$

Bei $G_R(s)$ handele es sich um einen P-Regler mit Verstärkungsfaktor K_R .

- 1.1. Überführen Sie den gegebenen Regelkreis durch Blockbildumformung in die Standardstruktur. Zeichnen Sie auch die virtuellen Größen ein. Welche Merkmale zeichnen einen Standardregelkreis aus? Geben Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises an.

Lösung:



Standardregelkreis	- $G_S(s)$ korrekt verschoben	
--------------------	-------------------------------	--

skizzieren	- $G_M(s)$ korrekt verschoben - Virtuelle Größen $\tilde{w}(t)$ und $\tilde{z}(t)$ korrekt eingezeichnet	
Merkmale Standardregelkreis	- Rückwärtszweig „frei“ bzw. mit Faktor 1 - Störeingang nach Streckendynamik	
$F_o(s)$	$F_o(s) = G_M(s)G_R(s)G_S(s)G_{St}(s)$ $= \frac{3}{s+2} \cdot K_R \cdot \frac{4}{6(s-1)} \cdot \frac{3}{s+4}$ $= \frac{6K_R}{(s+2)(s-1)(s+4)}$ $\left(= \frac{0,75K_R}{(0,5s+1)(s-1)(0,25s+1)} \right)$ Normierte Lösung nicht zwingend gefragt und wird ggf. erst in 1.5 benötigt.	

1.2. Beurteilen Sie die Stabilität des offenen Regelkreises $F_o(s)$.

Lösung:

Stabilität von $F_o(s)$	Der Pol in $s = 1$ führt zur Instabilität des offenen Regelkreises.	
-------------------------	---	--

1.3. Berechnen Sie die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ und die Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)}$.

Lösung:

$F_w(s)$	$F_w(s) = \frac{1}{G_M(s)} \frac{F_o(s)}{1+F_o(s)}$ $= \frac{1}{G_M(s)} \frac{Z_o(s)}{N_o(s)+Z_o(s)}$ $= \frac{s+2}{3} \cdot \frac{6K_R}{(s+2)(s+4)(s-1)+6K_R}$ $= \frac{2K_R(s+2)}{(s+2)(s+0,5)(s-1)+6K_R}$	
$F_z(s)$	$F_z(s) = -G_S(s) \frac{1}{1+F_o(s)}$ $= -G_S(s) \frac{N_o(s)}{N_o(s)+Z_o(s)}$ $= -\frac{4}{6(s-1)} \frac{(s+2)(s+4)(s-1)}{(s+2)(s+4)(s-1)+6K_R}$ $= \frac{-4(s+2)(s+4)}{6(s+2)(s+4)(s-1)+36K_R}$	

1.4. Für welchen Wertebereich von K_R ist der Regelkreis stabil?

Lösung:

Kriterium	Hurwitz-Kriterium	
-----------	-------------------	--

Nenner der Führungsübertragungsfunktion	$F_W(s) = \frac{2K_R(s+2)}{(s+2)(s+4)(s-1)+6K_R}$ $N_W(s) = (s+2)(s+4)(s-1) + 6K_R$ $= s^3 + 5s^2 + 2s - 8 + 6K_R$ $a_0 = 1$ $a_1 = 5$ $a_2 = 2$ $a_3 = -8 + 6K_R$ Voraussetzung für Stabilität: Wenn $a_0 > 0$, dann müssen alle $a_i > 0$, was für bestimmte K_R erfüllt ist.	
Determinanten und Unterdeterminanten	$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$ $H_1 = a_1 = 1 > 0$ $H_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3$ $= 5 \cdot 2 - 1 \cdot (-8 + 6K_R)$ $= 10 - (-8 + 6K_R)$ $= 18 - 6K_R > 0$ $\Rightarrow 18 > 6K_R$ $\Leftrightarrow K_R < 3$ $H_3 = H = a_3 H_2 = (-8 + 6K_R) H_2 > 0$ $\Rightarrow (-8 + 6K_R) > 0$ $\Leftrightarrow \frac{4}{3} < K_R$	
Interpretation	Der Regelkreis ist für $\frac{4}{3} < K_R < 3$ stabil.	

- 1.5. Der Amplituden- und Phasengang des offenen Regelkreises $F_o(j\omega)$ ist für $K_R = 2$ im Bode-Diagramm auf den nächsten Seiten dargestellt. Setzen Sie nun stattdessen die ermittelten Grenzen des Wertebereichs von K_R aus Aufgabenteil 1.4 ein und skizzieren Sie im selben Diagramm die beiden resultierenden Betragsverläufe. Geben Sie die resultierenden Amplituden- und Phasenreserven an. Ermitteln Sie ebenfalls die Reserven für $K_R = 2$.

Lösung:

Betragsverläufe einzeichnen	Mit $F_o(s) = \frac{0,75K_R}{(0,5s+1)(s-1)(0,25s+1)}$ Betragsverlauf für unteren Grenzfall korrekt skizziert:	
-----------------------------	--	--

	- Verläuft auf 0 dB, weil für die untere Grenze $0,75K_R = 0,75 \cdot \frac{4}{3} = 1$ im Zähler von $F_o(s)$ resultiert - Die Asymptote weisen wie für $K_R = 2$ einen Knick auf. Der Betragsverlauf ist nach unten verschoben. Betragsverlauf für oberen Grenzfall korrekt skizziert: Der Betragsverlauf ist nach oben verschoben, und zwar so, dass die Asymptoten wie für $K_R = 2$ einen Knick aufweisen und die 0 dB-Linie bei $\approx 1,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ geschnitten wird (Schnittpunkt der Phase mit -180°).	
Reserven Grenzfälle	Unterer Grenzfall: Die Amplitudenreserve ist 0 dB und die Phasenreserve ist 0°. Oberer Grenzfall: Die Amplitudenreserve ist 0 dB und die Phasenreserve ist 0° (Schnittpunkt mit der 0 dB-Linie ist gleich dem Schnittpunkt mit der -180°-Linie)	
Reserven für $K_R = 2$	Phasenreserve: Schnittpunkt mit der 0 dB-Linie. Die Phasenreserve beträgt 5° oder auch Schnittpunkt mit der 0 dB-Linie bei $\omega = 0,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $\angle F_o(j \cdot 0,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}}) = -175^\circ$ Die Phasenreserve beträgt 5° Amplitudenreserve: Schnittpunkt mit der -180°-Linie Die Amplitudenreserve beträgt 3,5 dB. oder auch Schnittpunkt mit der -180°-Linie bei $\omega = 1,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ und kleiner	

	$\left F_o \left(j \cdot 1,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) \right _{\text{dB}} = 3,5 \text{ dB}$ <i>Die Amplitudenreserve beträgt 3,5 dB.</i>	
--	--	--

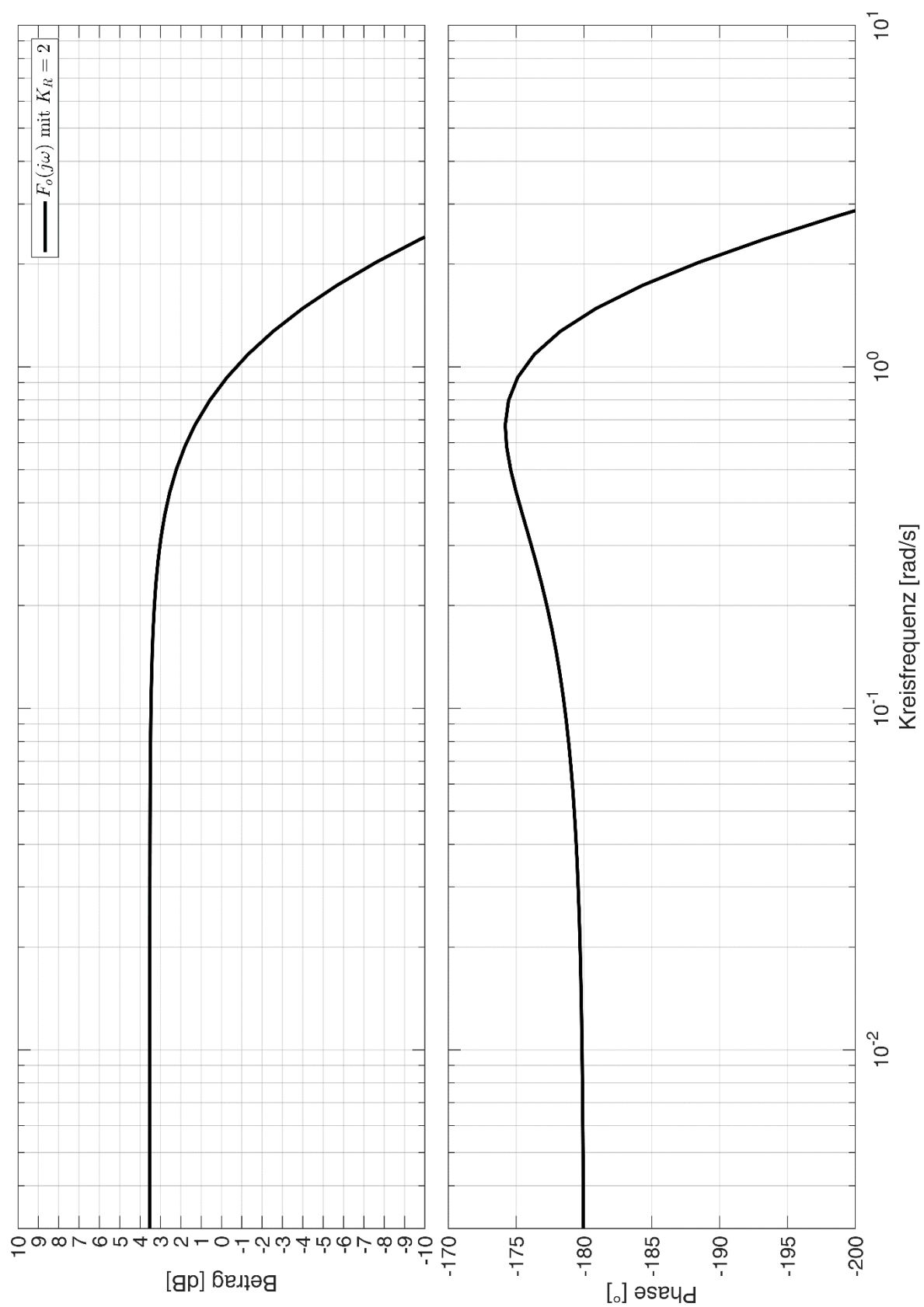
- 1.6. Es gelte weiterhin $K_R = 2$. Die Regelstrecke enthalte nun zusätzlich ein Totzeitglied mit der Totzeit $T_t = 1$. Welche Auswirkungen hat dies auf den Frequenzgang $F_o(j\omega)$ und auf die Stabilität des geschlossenen Regelkreises?

Lösung:

Änderung am System	Durch die zusätzliche Totzeit ändert sich der Amplitudenverlauf nicht. Die Phase wird jedoch zusätzlich reduziert (F_o^* entspricht der neuen Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises mit Totzeit) $\angle F_o^*(j\omega) = \angle F_o(j\omega) - \omega T_t$	
Stabilität	Um die Auswirkungen auf die Stabilität zu betrachten wird die Änderung der Phasenreserve untersucht. Der Schnittpunkt mit der 0 dB-Linie liegt bei $\omega = 0,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. $\angle F_o^* \left(j \cdot 0,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) = \angle F_o \left(j \cdot 0,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) - 0,9 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 1 \text{ s}$ $= -175^\circ - 0,9 \text{ rad}$ Wertetabelle nutzen $= -175^\circ - 51,57^\circ = -226,57^\circ$ Die Phase liegt an der Schnittstelle mit der 0 dB-Linie nun unterhalb der Stabilitätsgrenze. Somit ist der Regelkreis instabil.	

Tabelle 1: Anzunehmende Werte zur Umrechnungen in Aufgabenteil 1.6

x [rad]	x [°]
0,07	4,01
0,1	5,73
0,3	17,19
0,5	28,65
0,7	40,11
0,9	51,57



Lösung